

街知巷聞 · EveryLane Macau

把 AI 由「問答」做成「做任務」——一個會將遊客導流入舊區老街的澳門深度遊智能體

隊伍：愛拼才會贏 · 參賽者：施天益 (SITINIEK · 學號 dc227126) · 2026-08-24

摘要

本作品以 QwenPaw 2.0.0、qwen3.7-plus、專用 Skill 與 stdio MCP 實作可直接使用的「街知巷聞」澳門深度遊智能體。它以 ReAct 迴圈規劃、調用 7 種工具、多步執行並失敗恢復；核心創新是把遊客由熱門點導向舊區與本地商戶。複賽進一步把推薦做成可歸因閉環：加入實時天氣、70/70 POI 無障礙資料、一次性到店碼、酒店/旅行社 API、成效儀表板及可審計數據口徑。公網、工具軌跡、核銷流程與測試均可由評審親手驗證。



圖：產品首頁：以澳門舊城色系建立文旅與舊區活化的視覺記憶

一、背景與問題

澳門是世界級旅遊城市，但客流高度集中於少數熱點，舊區老街與街坊小店卻日漸凋零。這同時造成遊客體驗下降、社區文化流失、旅遊承載失衡三重問題。我們認為，AI 智能體最適合解決這種「資訊整合 + 動態決策 + 流量再分配」的任務。

二、設計思路

為何選「導流」定位？

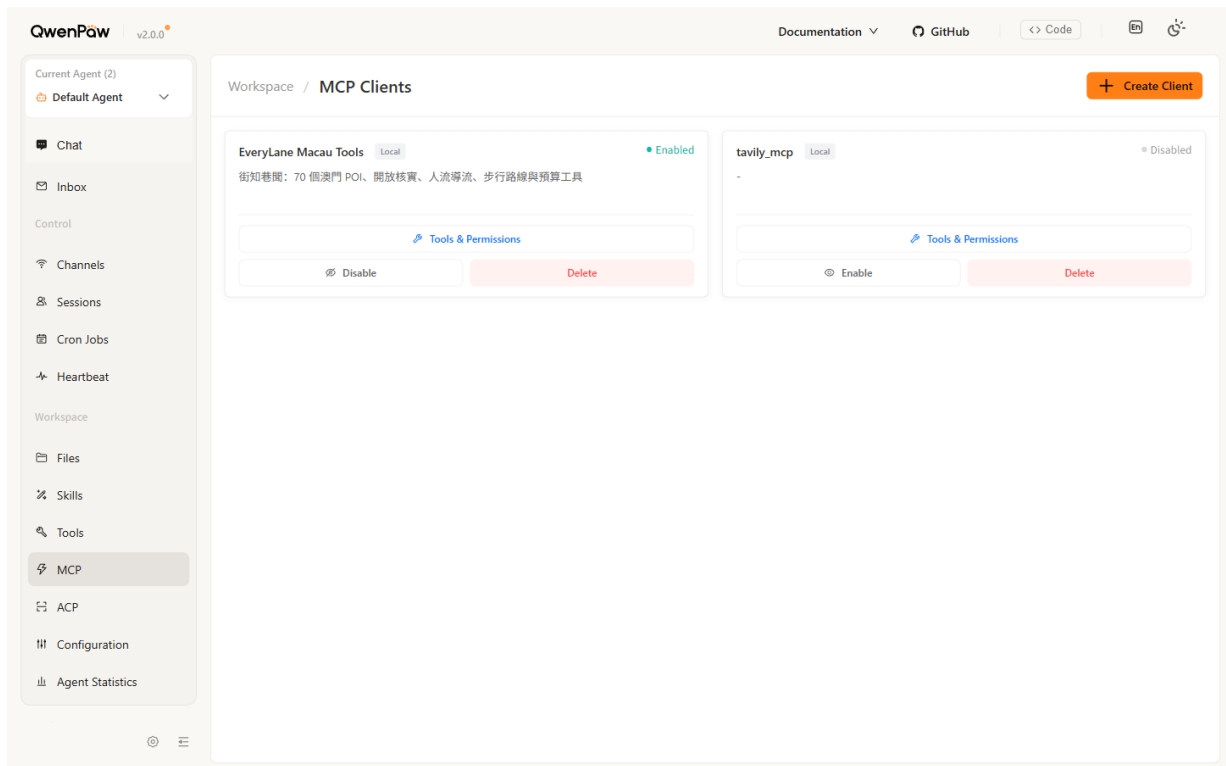
賽事評分重「應用創新性」與「實際價值」。市面上的行程規劃多以熱門景點為中心，我們反其道而行，以「把遊客帶入舊區」為核心目標，既差異化，又同時命中文旅與舊區活化兩條賽道，且具清晰商業價值（為小店帶客流）。

為何要做成「智能體」而非問答？

賽事評分中「任務完成度（30%）」與「智能體能力（20%）」合佔一半，明確要求規劃、工具調用、多步執行與失敗恢復。因此我們把規劃做成真正的 ReAct 迴圈，並讓每一個結論都由工具計算得出、可驗證，而非由模型空泛生成。

三、系統架構（實際部署 QwenPaw Skill + MCP）

層	本作品實作	對應 QwenPaw
接入層	瀏覽器 SPA + Server-Sent Events 實時串流	頻道接入層
運行時	QwenPaw 2.0 Console + FastAPI /api/plan SSE	Agent 運行時
智能體核心	EveryLane Skill + Plan Mode + ReAct + 失敗恢復	QwenPaw Agent / Skills
能力層	studio MCP：7 種工具 + 1 個流程比較工具	MCP 工具層
模型層	Token Plan qwen3.7-plus 真實 function calling + 逾時保護	模型供應商 / 路由
成效層	到店碼、B 端 API、匿名化成效儀表板、證據 JSON	可歸因產品閉環



圖：QwenPaw 中 EveryLane Macau Tools MCP 客戶端已實際連接

四、 智能體實作

| ReAct 迴圈與工具

智能體以 Qwen 的 function calling 驅動「思考 → 調用工具 → 觀察結果 → 再決策」迴圈，直至呼叫 submit_itinerary 提交結構化行程。七種工具：

工具	作用
search_attractions	按興趣 / 地區 / 偏好檢索景點知識庫（可優先舊區小店）
get_weather	查當日天氣，決定室內 / 室外比重
check_opening	核實景點當日是否開放（休息日 → 觸發失敗恢復）
predict_crowd	預測指定時段人流，過於擁擠時建議替代點
find_local_gem	給定熱點，返回鄰近寧靜的舊區老街 / 本地小店（導流核心）
compute_route	最近鄰排序計算步行路線與總距離 / 時間
estimate_budget	按人數估算門票 + 餐飲總開支

| 失敗恢復 (Failure Recovery)

智能體會主動處理三類「失敗 / 衝突」，而非卡住：

- 休息日 景點當日休息 → 於同片區自動改揀有開、同類的替代點；
- 人潮衝突 熱點正午極擁擠 → 透過 find_local_gem 加插鄰近寧靜老街分流；
- 預算與距離 預算超支 / 步行太遠 → 自動剔除最貴的非必要收費點、縮減最遠站點。



圖：智能體實時軌跡：核實開放時間後發現鄭家大屋休息，並自動改線

真實 Qwen + 可重現工具鏈（穩健且透明）

正式單日自訂問題由 qwen3.7-plus function calling 驅動；每次運行在軌跡與結果徽章中標明「真實 Qwen」、「可重現工具鏈」或「Qwen 逾時後工具鏈接管」，不把回退冒充模型推理。OpenAI SDK 的預設 600 秒等待已改為 45 秒單次逾時、110 秒整體時間預算及零隱式重試；供應商受限時自動使用同一知識庫與 7 項工具完整產出。另設「90 秒評審快速演示」，透明使用確定性工具鏈重現休息日改線與舊區導流。Key 只存於 Git 忽略的 .env。

五、數據與真實性

- **真實資料** Wikipedia / Wikimedia Commons 公開資料的坐標與相片；人手整理 70 個 POI 的開放、費用、舊區/商戶與無障礙資料。
- **實時資料** Open-Meteo 實時預報（30 分鐘快取、2.5 秒逾時）；不可用或超出預報期時回退季節模型，結果以 source 欄位明示。

- **估算資料** 步行以坐標距離加舊城巷道係數估算；人流為時段模型，不宣稱為官方即時資料，介面提醒以現場為準。
- **示範資料** 複賽可用性、轉化累計、區域熱度與校正樣本為賽規允許的確定性示範數據；頁面、API 與文檔均標註，種子、公式與來源檔可由 /api/impact/evidence 下載。



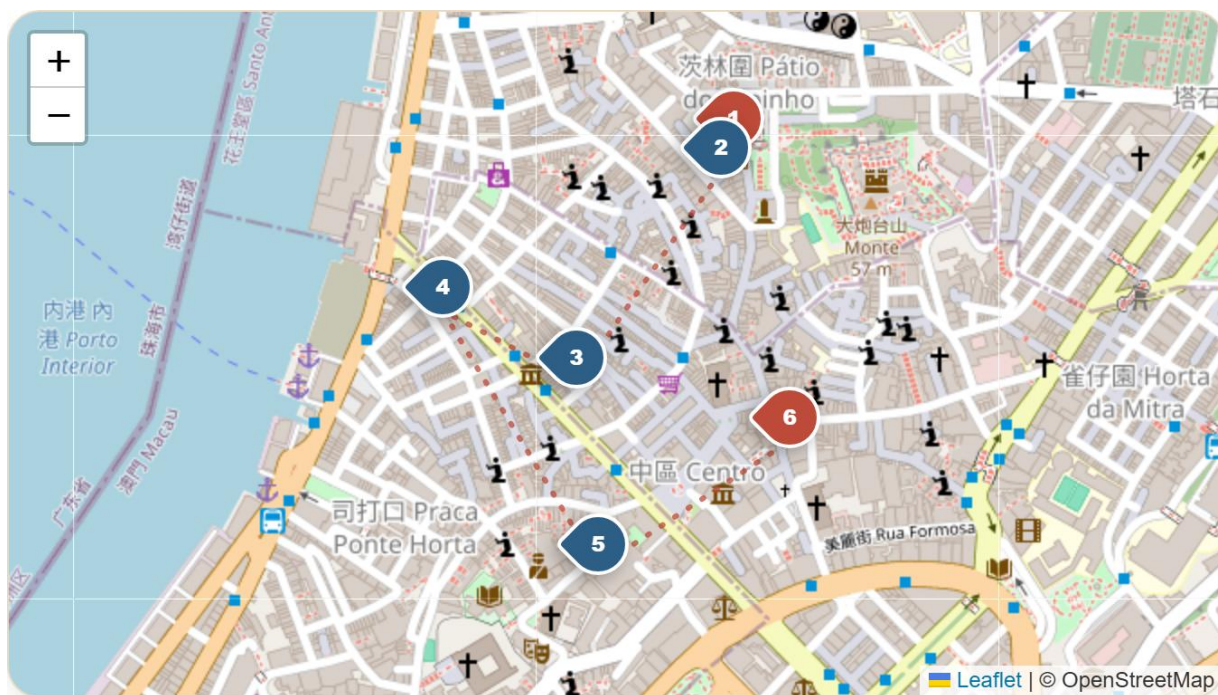
圖：複賽成效儀表板：指標呈現與「示範數據」標註同屏，避免誤導

六、 關鍵難點與解法

難點	解法
跨島亂跑、步行路線不合理	鎖定單一可步行片區（半島歷史城區 / 氹仔 / 路環），最近鄰排序 + 以地標為起點
熱點永遠被推薦，導流無從談起	明確建模 hotspot 與 crowd_base，並以 find_local_gem 提供鄰近替代，主動寫入 diversions
模型輸出不穩定、難驗證	工具負責計算事實，模型只負責決策；最終由確定性組裝器產出時間軸與『任務完成核對』面板

七、 應用效果

在不同興趣、人數、預算、日期與語言的回歸場景中，智能體能輸出開放時間已核驗、同區順路、預算可控的深度遊行程；遇休息日會換點，人潮擁擠會導向鄰近老街。真實 Qwen 延遲取決於供應商，因此不再宣稱「數秒」；現場快速模式以同一工具鏈在 90 秒內完成。每份行程附任務核對、引流歸因、無障礙徽章與到店碼入口。



圖：結果頁路線：真實地圖、站點順序與步行導覽，讓評審可即時驗證



圖：公網實拍：工具軌跡、無障礙標註與一次性到店碼形成可操作閉環

八、 複賽閉環與工程驗證

- **到店碼** 行程頁領碼 → 商戶側核銷 → 第二次核銷被拒；流程真實、有狀態且不收集個人資料。
- **B 端 API** POST /api/v1/itinerary 以 X-API-Key 鑑權，返回時間軸、預算、無障礙與舊區歸因，供酒店/旅行社嵌入。
- **可審計** 成效頁把實時系統狀態與示範 KPI 分欄；/api/impact/evidence 匯出公式、數據類別、種子、來源與核驗端點。
- **測試** 後端 641 項、瀏覽器 119 項、API/安全 101 項及 8 個 MCP 協議測試全部通過；另以倉庫交付測試核對文檔與必需檔案。



圖：一次性到店碼：真實發碼與核銷；重複使用立即被拒

九、 商業模式與可持續性

- **B 端** 商戶精選訂閱 / 引流分成 (按帶客量計費)；
- **渠道** 酒店、旅行社、航空白標 API 授權；
- **政府** 為文旅局提供客流分佈與舊區活化數據儀表板；
- **增長** 多語言 (普通話 / 英 / 葡 / 日) 擴展內地與國際客群。

十、 AI 倫理

- **透明** 行程由 AI 生成、人流為估算值，介面明確標示，提醒以現場為準；
- **準確** 關鍵事實基於知識庫，模型不得杜撰、不超範圍亂答；
- **公平** 刻意把流量導向資源較弱的舊區小店，促進可持續而非加劇集中；
- **私隱與版權** 不收集個人身分資料、免登入；相片採公開授權並標註來源。

十一、 限制與下一步

- **實證限制** 商戶、可用性與人流觀測目前按賽規使用示範數據；下一步需取得商戶書面同意並做真實小樣本 A/B 試點。
- **路線限制** 步行路線目前為坐標估算而非逐路口導航；下一步接入官方道路網/無障礙路徑 API。
- **商用限制** 到店碼是可操作原型，正式商用需商戶帳號、權限分層、限流、結算與審計日誌。
- **產品下一步** 引入 QwenPaw 定時任務與經同意的偏好記憶，主動推送舊區活動；所有個人化採最小化與可撤回原則。

結語：Qwen 與 QwenPaw 讓「諗到」就能「做到」——我們把對澳門舊區的關懷，變成一個真正幫到遊客同街坊的智能體。